

Elementos de álgebra y de geometría	Curso intensivo de verano	09-03-2022
Profesor: Rosana Entizne	Transformaciones lineales(2)	Clase 25

1. Polinomio característico

Ejercicio 1.1 Hallar los autovalores y autovectores asociados a las transformaciones

1. $T((x, y, z)) = \vec{0}$
2. $T((x, y, z)) = (x, y, z)$
3. $T((x, y, z)) = (2x + y, y - z, 2y + 4z).$
4. $T((x, y)) = (4x + 3y, 3x - 4y).$
5. $T((x, y, z)) = (x + y + z, 2y + z, 2x + 3z).$

Ejercicio 1.2 (♣) Determinar los elementos a y b de modo tal que el polinomio característico asociado a A sea $\lambda^2 - \lambda + 2$, siendo $A = \begin{pmatrix} a & -2 \\ 1 & b \end{pmatrix}.$

Ejercicio 1.3 (♣) Determinar los elementos a , b y c de modo tal que A sea diagonalizable, siendo $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}.$

1.1. Diagonalización

Ejercicio 1.4 En cada uno de los siguientes casos determinar si la matriz es diagonalizable, y en caso afirmativo, determinar la matriz C tal que $C^{-1} \cdot A \cdot C$ es la matriz diagonal.

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$